

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 O
4 X	24 X	44 O
5 O	25 X	45 X
6 O	26 X	46 O
7 X	27 O	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 X	49 X
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 X
14 O	34 X	54 X
15 O	35 X	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 O	57 O
18 X	38 X	58 O
19 X	39 X	59 O
20 O	40 X	60 X

전체 1-60 전 문항 신규

1	O	분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다. 해설 · 분자 사이의 인력을 통틀어 분자 간 힘이라 한다.
2	O	분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다. 해설 · 분자 간 힘은 공유 결합보다 훨씬 약하다.
3	O	분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다. 해설 · 순간 쌍극자에 의해 모든 입자에 작용한다.
4	X	분산력은 무극성 분자 사이에는 작용하지 않는다. 옳은 문장 · 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다. 해설 · 분산력은 극성·무극성을 가리지 않고 작용한다.
5	O	분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다. 해설 · 순간 쌍극자가 이웃 분자에 유발 쌍극자를 만든다.
6	O	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.
7	X	쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다. 옳은 문장 · 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. 해설 · 무극성 분자는 영구 쌍극자가 없다.
8	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.
9	X	수소 결합은 모든 수소 화합물에서 나타난다. 옳은 문장 · 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다. 해설 · C-H, S-H 등에서는 수소 결합이 형성되지 않는다.
10	O	수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다. 해설 · 큰 전기음성도 차이로 특별히 강한 쌍극자 힘.
11	O	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. 해설 · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
12	O	분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다. 해설 · 분극률이 클수록 순간 쌍극자가 크게 유발된다.
13	X	분산력은 분자량이 작을수록 커진다. 옳은 문장 · 분산력은 분자량이 클수록 커진다. 해설 · 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.
14	O	할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. 해설 · 분자량이 커질수록 분산력이 커져 끓는점이 높아진다.
15	O	비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다. 해설 · 원자량이 커질수록 분산력이 커진다.
16	X	분자량이 비슷하면 접촉 면적이 작을수록 분산력이 크다. 옳은 문장 · 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다. 해설 · 접촉 면적이 넓으면 분산력이 커진다.
17	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
18	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 낮은 온도에서 액화된다.
19	X	구형에 가까운 분자가 긴 사슬 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. 옳은 문장 · 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. 해설 · 사슬 모양이 접촉 면적이 넓어 분산력이 크다.

20	O	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다. 해설 · 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.
21	O	물(H₂O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다. 해설 · O-H 결합으로 분자 간 수소 결합을 한다.
22	O	플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 해설 · F-H 결합으로 수소 결합을 한다.
23	O	암모니아(NH₃)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 해설 · N-H 결합으로 수소 결합을 한다.
24	X	메테인(CH₄)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C는 전기음성도가 작아 C-H는 수소 결합을 하지 못한다.
25	X	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · Cl은 수소 결합의 주요 원자(F, O, N)가 아니다.
26	X	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 약하다. 옳은 문장 · 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. 해설 · 수소 결합은 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
27	O	물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H₂S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. 해설 · 수소 결합이 추가로 작용해 끓는점이 비정상적으로 높다.
28	O	HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. 해설 · HF는 수소 결합을 해 끓는점이 더 높다.
29	X	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다. 옳은 문장 · 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. 해설 · 수소 결합은 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도이다.
30	O	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다. 해설 · 얼음은 수소 결합으로 빈 공간이 많은 구조라 밀도가 작다.
31	O	물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다. 해설 · 표면 분자들이 수소 결합으로 강하게 당겨진다.
32	O	14족 수소화합물 끓는점은 CH₄ < SiH₄ < GeH₄ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다. 해설 · 14족은 수소 결합을 안 해 분자량 순으로 끓는점이 증가한다.
33	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼어내는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
34	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
35	X	분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 더 잘 증발한다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다. 해설 · 강한 인력 때문에 증발이 어렵다.
36	O	분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다. 해설 · 고체를 녹이는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
37	O	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. 해설 · 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.
38	X	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. 옳은 문장 · 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. 해설 · 극성 분자는 쌍극자-쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.

39	X	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. 옳은 문장 · 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
40	X	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 작다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. 해설 · 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.
41	O	물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다. 해설 · 수소 결합 때문에 끓는점이 비정상적으로 높다.
42	O	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. 해설 · 분산력이 충분히 크면 쌍극자 힘을 능가할 수 있다.
43	O	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
44	O	분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다. 해설 · 인력이 강할수록 응집된 상태로 존재하기 쉽다.
45	X	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다. 옳은 문장 · 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. 해설 · 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
46	O	분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다. 해설 · 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.
47	O	극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다. 해설 · 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.
48	O	분자량이 비슷할 때 분자 간 힘의 세기는 분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 순이다. 해설 · 같은 분자량 조건에서의 일반적 세기 순서.
49	X	분자량이 매우 큰 무극성 분자는 분산력이 작아 끓는점이 낮다. 옳은 문장 · 분자량이 매우 큰 무극성 분자는 분산력이 커서 끓는점이 높을 수 있다. 해설 · 분자량이 클수록 분산력이 커진다.
50	O	이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 용해될 때 작용한다. 해설 · 이온과 물의 영구 쌍극자 사이의 인력.
51	O	수소 결합은 DNA 이중 나선 구조를 유지하는 데 관여한다. 해설 · 염기쌍 사이의 수소 결합이 두 가닥을 잇는다.
52	O	단백질의 입체 구조 유지에는 수소 결합이 관여한다. 해설 · 수소 결합이 2차·3차 구조를 안정화한다.
53	X	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 끊기 어렵다. 옳은 문장 · 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 끊기 쉽다. 해설 · 분자 간 힘이 공유 결합보다 훨씬 약하다.
54	X	He, Ne, Ar 중 끓는점이 가장 높은 것은 He이다. 옳은 문장 · He, Ne, Ar 중 끓는점이 가장 높은 것은 Ar이다. 해설 · 원자량이 가장 큰 Ar의 분산력이 가장 크다.
55	O	F ₂ , Cl ₂ , Br ₂ 의 상온 상태가 서로 다른 것은 분산력 차이 때문이다. 해설 · 분자량이 클수록 분산력이 커져 상태가 달라진다.
56	X	같은 종류의 동족 수소화합물에서 분자량이 작을수록 분산력이 커진다. 옳은 문장 · 같은 종류의 동족 수소화합물에서 분자량이 클수록 분산력이 커진다. 해설 · 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.
57	O	물의 비열이 큰 것은 수소 결합과 관련이 있다. 해설 · 수소 결합을 끊는 데 에너지가 많이 들어 비열이 크다.

58	O	무극성 분자인 이산화 탄소(CO_2)는 분자 간 힘으로 분산력만 가진다. 해설 · CO_2는 무극성이라 분산력만 작용한다.
59	O	분자 간 힘이 약할수록 물질은 더 낮은 온도에서 끓는다. 해설 · 약한 인력은 낮은 온도에서도 쉽게 끊어진다.
60	X	수소 결합이 가능한 분자는 비슷한 분자량의 다른 분자보다 끓는점이 낮다. 옳은 문장 · 수소 결합이 가능한 분자는 비슷한 분자량의 다른 분자보다 끓는점이 높다. 해설 · 수소 결합이 더해져 끓는점이 비정상적으로 높다.

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.
- 2 분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.
- 3 분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.
- 4 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다. [교정]
- 5 분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.
- 6 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.
- 7 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. [교정]
- 8 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 9 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다. [교정]
- 10 수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.
- 11 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.
- 12 분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.
- 13 분산력은 분자량이 클수록 커진다. [교정]
- 14 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.
- 15 비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다.
- 16 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다. [교정]
- 17 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
- 18 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 19 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. [교정]
- 20 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.
- 21 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.
- 22 플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
- 23 암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
- 24 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 25 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 26 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. [교정]
- 27 물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H_2S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
- 28 HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
- 29 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. [교정]
- 30 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.
- 31 물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.
- 32 14족 수소화합물 끓는점은 $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.
- 33 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
- 34 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 35 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다. [교정]
- 36 분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다.
- 37 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.

- 38 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. [교정]
- 39 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. [교정]
- 40 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. [교정]
- 41 물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다.
- 42 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.
- 43 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 44 분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다.
- 45 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. [교정]
- 46 분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다.
- 47 극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.
- 48 분자량이 비슷할 때 분자 간 힘의 세기는 분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 순이다.
- 49 분자량이 매우 큰 무극성 분자는 분산력이 커서 끓는점이 높을 수 있다. [교정]
- 50 이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 용해될 때 작용한다.
- 51 수소 결합은 DNA 이중 나선 구조를 유지하는 데 관여한다.
- 52 단백질의 입체 구조 유지에는 수소 결합이 관여한다.
- 53 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 끊기 쉽다. [교정]
- 54 He, Ne, Ar 중 끓는점이 가장 높은 것은 Ar이다. [교정]
- 55 F₂, Cl₂, Br₂의 상온 상태가 서로 다른 것은 분산력 차이 때문이다.
- 56 같은 종류의 동족 수소화합물에서 분자량이 클수록 분산력이 커진다. [교정]
- 57 물의 비열이 큰 것은 수소 결합과 관련이 있다.
- 58 무극성 분자인 이산화 탄소(CO₂)는 분자 간 힘으로 분산력만 가진다.
- 59 분자 간 힘이 약할수록 물질은 더 낮은 온도에서 끓는다.
- 60 수소 결합이 가능한 분자는 비슷한 분자량의 다른 분자보다 끓는점이 높다. [교정]